UVOD U INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | LEKCIJA 4

Hardver

Od procesora i memorijske hijerarhije do SoC-a, akceleratora i hardverske sigurnosti

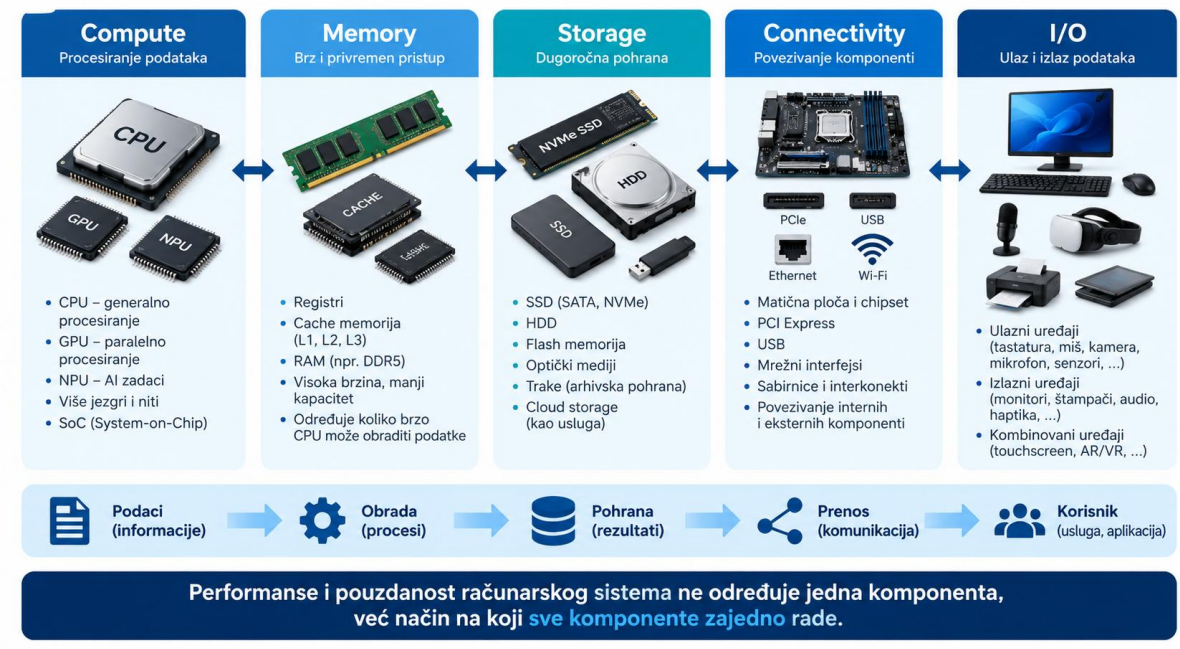
CILJEVI UČENJA	Nakon ove lekcije student treba moći objasniti ulogu ključnih hardverskih komponenti, razlikovati CPU, GPU i NPU, opisati hijerarhiju memorije i moderne storage tehnologije, razumjeti osnovne interconnect mehanizme te povezati performanse, energiju, hlađenje i sigurnost u jedinstven model računarskog sistema.

1. Šta je hardver?

Hardver obuhvata fizičke komponente računarskog sistema: procesore, memoriju, uređaje za pohranu, matičnu ploču, interconnect, ulazno-izlazne i mrežne uređaje, napajanje, senzore i druge elektronske ili elektromehaničke komponente. U klasičnom personalnom računaru te komponente se lako prepoznaju kao odvojeni dijelovi. U smartphoneu, serveru, vozilu ili IoT uređaju mnoge od njih mogu biti objedinjene u jednom čipu ili paketu.

Za razumijevanje savremenog hardvera nije dovoljno naučiti nazive pojedinačnih komponenti. Važnije je razumjeti njihov odnos: procesor izvršava instrukcije, memorijska hijerarhija doprema podatke, storage ih trajno čuva, interconnect povezuje komponente, I/O povezuje sistem sa korisnikom i fizičkim svijetom, dok napajanje i hlađenje određuju koliko dugo i kojim intenzitetom sistem može raditi.

KLJUČNA IDEJA Performanse računarskog sistema nisu osobina jedne komponente. One nastaju iz međusobnog odnosa compute, memory, storage, connectivity i I/O slojeva.



Slika 1 – Osnovni slojevi savremenog računarskog sistema

2. Od vakumske cijevi do mikroprocesora

Razvoj računarstva tokom posljednjih osamdesetak godina obilježen je stalnim smanjenjem fizičke veličine elektronskih elemenata i povećanjem broja funkcija koje se mogu integrisati u jedan uređaj. Prvi elektronski računari koristili su vakumske cijevi, koje su bile velike, trošile mnogo energije i stvarale znatnu količinu toplote. Tranzistor je omogućio daleko manju, pouzdaniju i energetski efikasniju elektronsku sklopku.

Integrisana kola su naredni veliki korak: veći broj tranzistora i drugih elemenata proizveden je na istoj poluprovodničkoj podlozi. Mikroprocesor je zatim ključne funkcije centralne procesorske jedinice integrisao u jedan čip. Današnji procesorski sistemi idu korak dalje i sve češće kombinuju više različitih procesorskih blokova, memorijskih kontrolera, grafike, sigurnosnih modula i I/O funkcija u jednom SoC-u (System-on-Chip).

Generacija	Ključni element	Glavna promjena
Rani elektronski računari	Vakumske cijevi	Elektronsko računanje velikom brzinom u odnosu na elektromehaničke sisteme
Tranzistorska era	Tranzistor	Manja potrošnja, veća pouzdanost i manja fizička veličina
Integrisana kola	IC	Veliki broj elektronskih elemenata na jednom čipu
Mikroprocesor	CPU na čipu	Procesorska logika integrisana u kompaktan sistem
Savremeni SoC	CPU + GPU + NPU + I/O	Heterogeni resursi integrisani u jedan paket ili čip

3. Kako računar predstavlja podatke

3.1. Bit, byte i binarni sistem

Digitalni sistemi predstavljaju informacije koristeći diskretna stanja. Najosnovniji element je bit, koji ima vrijednost 0 ili 1. Osam bitova čini byte (B). Instrukcije, brojevi, tekst, slike, zvuk i mrežni paketi na fizičkom nivou na kraju se predstavljaju kao sekvence bitova, iako se na višim slojevima koriste mnogo bogatije strukture podataka.

Važno je razlikovati decimalne i binarne prefikse. SI prefiksi koriste stepene broja 10, dok IEC binarni prefiksi koriste stepene broja 2. Tako je 1 MB = 1.000.000 B, dok je 1 MiB = 1.048.576 B. NIST preporučuje korištenje oznaka KiB, MiB, GiB i TiB za binarne vrijednosti kako bi se izbjegla dvosmislenost.1

Decimalna jedinica	Vrijednost	Binarna jedinica	Vrijednost
1 kB	1.000 B	1 KiB	1.024 B
1 MB	1.000.000 B	1 MiB	1.048.576 B
1 GB	1.000.000.000 B	1 GiB	1.073.741.824 B

1NIST, Definitions of the SI units: The binary prefixes. IEC binary prefixes distinguish KiB, MiB, GiB and related powers of two from SI decimal prefixes.

1 TB	10^{12} B	1 TiB	2^{40} B

3.2. ASCII, Unicode i UTF

ASCII je historijski važan skup znakova koji definira osnovne latinične znakove, brojeve, interpunkciju i kontrolne kodove. Međutim, globalni digitalni sistemi trebaju predstavljati mnogo veći broj pisama i simbola. Unicode zato definira jedinstveni prostor kodnih tačaka za znakove, dok UTF-8, UTF-16 i UTF-32 određuju načine na koje se te kodne tačke pretvaraju u sekvence bajtova ili kodnih jedinica.

Unicode nije "16-bitni standard". Unicode Consortium navodi da savremeni standard koristi kodni prostor do U+10FFFF, a UTF-8 predstavlja kodne tačke u jednoj do četiri osmobitne jedinice. UTF-8 je danas dominantan i preporučen izbor za novi web sadržaj.2

4. Osnovna arhitektura računarskog sistema

Pojednostavljen model računarskog sistema može se prikazati kroz pet funkcionalnih blokova: compute, memory, storage, I/O i connectivity. Procesor izvršava instrukcije, memorija čuva podatke potrebne za aktivne zadatke, storage omogućava trajnu pohranu, I/O dovodi podatke u sistem i iz njega, dok mrežni interfejs povezuje sistem sa drugim uređajima i servisima.

Matična ploča, memorijski kontroleri, sabirnice i drugi interconnect mehanizmi čine komunikacijski sloj između tih komponenti. Zbog toga brži procesor ne garantuje proporcionalno brži računar: ako aplikacija čeka sporu pohranu, memoriju ili mrežu, upravo taj element postaje bottleneck.

KLJUČNA IDEJA Bottleneck je komponenta ili put prenosa koji ograničava ukupni throughput ili povećava latency sistema, bez obzira na brzinu drugih komponenti.

5. Procesor – CPU

5.1. Instrukcije, jezgre i threadovi

Central Processing Unit (CPU) izvršava mašinske instrukcije i koordinira veliki dio rada računara. Procesorska jezgra sadrže izvršne jedinice, registre i kontrolnu logiku. Moderni procesori gotovo uvijek imaju više jezgri, što omogućava paralelno izvršavanje nezavisnih zadataka ili dijelova istog zadatka.

Operativni sistem raspoređuje procese i threadove na dostupna jezgra. Neki procesori podržavaju simultaneous multithreading (SMT), gdje jedno fizičko jezgro može istovremeno pratiti više izvršnih threadova kako bi bolje iskoristilo raspoložive izvršne resurse. Logički thread nije isto što i dodatna fizička jezgra, pa odnos između broja threadova i performansi zavisi od workload-a.

5.2. Clock nije isto što i performanse

Frekvencija procesora izražava se u hercima i opisuje ritam rada određenih procesorskih sklopova. Međutim, dva procesora na istoj frekvenciji mogu imati veoma različite performanse. Arhitektura, broj instrukcija koje procesor može efektivno završiti po ciklusu, broj jezgri, cache hijerarhija, memorijski bandwidth, vrsta instrukcija i termalna ograničenja utiču na konačni rezultat.

2The Unicode Consortium, FAQ: UTF-8, UTF-16, UTF-32 & BOM; The Unicode Standard. Unicode is not a 16-bit encoding; UTF-8 represents code points using one to four bytes and is the preferred form for new web content.

Zato moderne procesore nije korektno porediti samo po GHz. Mjerenje performansi treba povezati sa konkretnim workloadom: interaktivna aplikacija može biti osjetljiva na latency i single-thread performanse, dok rendering, naučni proračun ili treniranje modela može mnogo bolje iskoristiti paralelne resurse.

Faktor	Zašto je važan
Clock frequency	Određuje ritam rada, ali ne govori koliko se korisnog posla završi po ciklusu
Broj jezgri	Omogućava veći stepen paralelizma
IPC / mikroarhitektura	Određuje koliko efikasno jezgro koristi svaki ciklus
Cache i RAM	Utiču na brzinu dopreme instrukcija i podataka
Power / thermal limit	Može ograničiti održivu frekvenciju i performanse
Workload	Određuje koji resurs postaje najvažniji

6. Procesorske arhitekture: x86-64, Arm i RISC-V

Instruction Set Architecture (ISA) definira skup instrukcija i osnovni ugovor između hardvera i softvera. ISA nije isto što i konkretan proizvođač ili model procesora. Različite mikroarhitekture mogu implementirati isti ISA i pokretati isti kompajlirani softver uz različite performanse, potrošnju i unutrašnju organizaciju.

x86-64 je dominantna arhitektura u velikom dijelu tradicionalnog PC i serverskog svijeta. Arm je RISC arhitektura koja se koristi od mikrokontrolera i mobilnih uređaja do računara, servera i superračunara; Arm posebno naglašava skaliranje kroz različite profile i odnos performansi, površine čipa i potrošnje. RISC-V je otvorena i royalty-free ISA koju RISC-V International opisuje kao modularni otvoreni standard pogodan za otvorena i vlasnička rješenja.34

KLJUČNA IDEJA Arhitektura procesora određuje kako softver vidi procesor; mikroarhitektura određuje kako je taj procesor interno realizovan.

7. Heterogeno računarstvo: CPU + GPU + NPU

Savremeni računar sve rjeđe se oslanja na jedan tip procesora. CPU je fleksibilan general-purpose procesor optimizovan za širok spektar zadataka. GPU sadrži veliki broj izvršnih jedinica pogodnih za masovno paralelne operacije. NPU (Neural Processing Unit) je specijalizovani akcelerator dizajniran za efikasno izvođenje određenih AI i machine-learning operacija.

CPU, GPU i NPU nisu međusobne zamjene. Operativni sistem, runtime i aplikacija raspoređuju workload prema tipu operacije. Savremeni klijentski procesori i AI PC platforme sve češće kombinuju sva tri tipa compute resursa kako bi se AI inferencing, video obrada, grafika i opšti zadaci izvršavali na energetski efikasnijem resursu.5

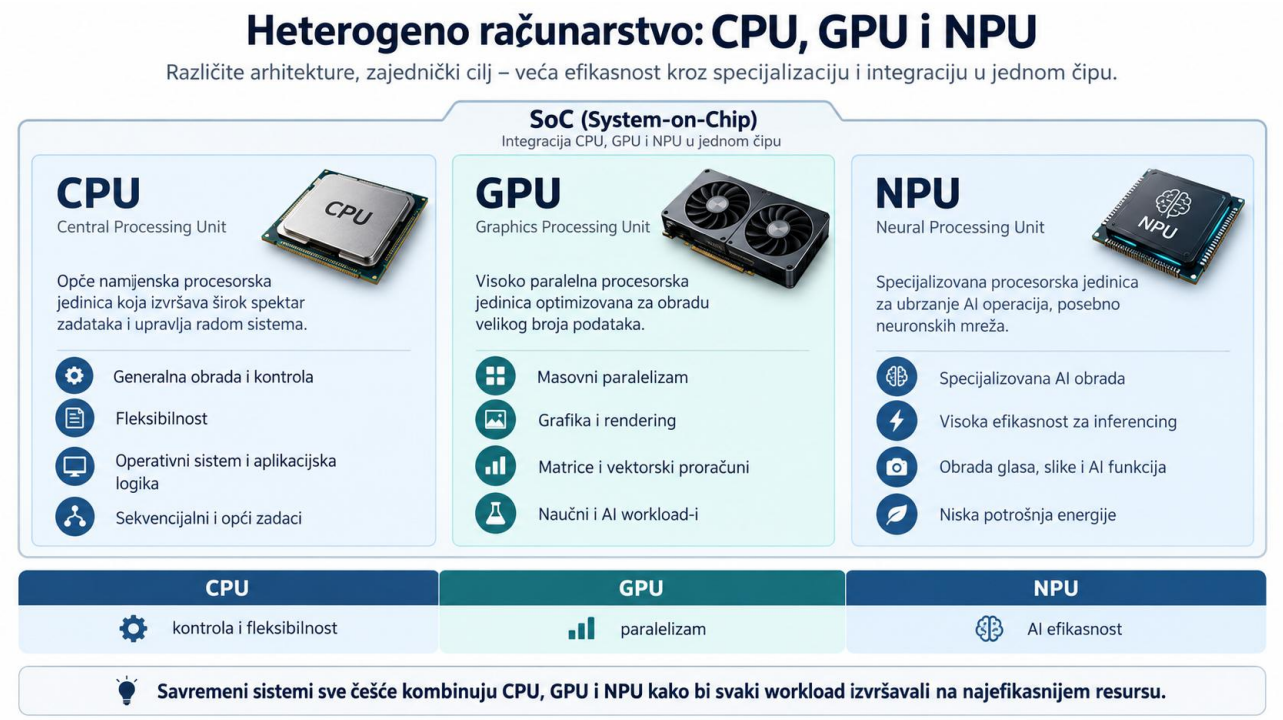
Procesorski blok	Tipična snaga	Tipični zadaci
CPU	Fleksibilnost i kontrola	Operativni sistem, aplikacijska

3RISC-V International, “About RISC-V.” RISC-V is an open, modular and royalty-free instruction set architecture standard.

4Arm, “Arm CPU Architecture.” Arm describes its architecture as a RISC architecture spanning application, real-time and microcontroller profiles, from embedded devices to data centers.

5Intel, “CPU vs. GPU: What’s the Difference?” and “What is an AI PC?” Current client platforms increasingly combine CPU, GPU and NPU resources for different workload classes.

		logika, opći proračuni
GPU	Veliki paralelizam	Grafika, rendering, matrice, naučni i AI workload-i
NPU	Specijalizovana AI efikasnost	Lokalni AI inferencing, obrada glasa/slike i AI funkcije niske potrošnje



Slika 2. Heterogeno računarstvo: CPU, GPU i NPU

8. System-on-Chip (SoC)

System-on-Chip integriše više funkcija koje su nekada bile raspoređene na odvojene čipove. Tipični SoC može sadržavati CPU jezgre, GPU, NPU ili druge akceleratore, memorijski kontroler, sigurnosne elemente, media engine, I/O kontrolere i komunikacijske module. Mobilni uređaji su dugo koristili ovakav pristup, ali se SoC koncept proširio i na laptope, edge uređaje, automotive sisteme i specijalizovane servere.

Prednost integracije je kraći put između komponenti, manja potrošnja, manja fizička površina i bolja optimizacija za određeni proizvod. Nedostatak može biti manja modularnost i složenija zamjena ili nadogradnja pojedinačnih dijelova.

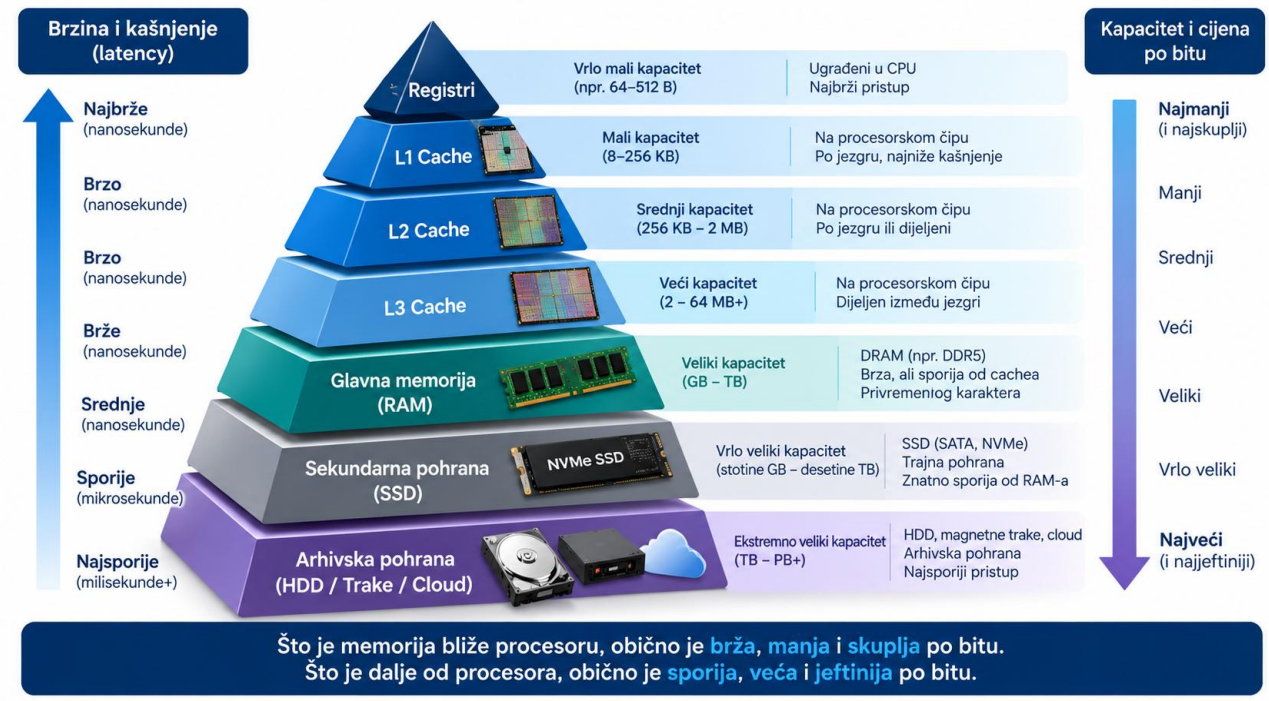
9. Hijerarhija memorije

CPU izvršava instrukcije mnogo brže nego što trajna pohrana može dostaviti podatke. Zbog toga računarski sistemi koriste više nivoa memorije različite brzine, kapaciteta i cijene. Najbliže procesorskim jezgrama nalaze se registri i cache, zatim glavna memorija, a tek potom trajni storage.

Nivo	Relativna brzina	Kapacitet	Tipična uloga
Registri	Najveća	Vrlo mali	Trenutni operandi i stanje izvršavanja
L1 cache	Vrlo velika	Mali	Najčešće korištene instrukcije i podaci

			jezgre
L2 cache	Vrlo velika	Veći od L1	Lokalni radni skup jezgre ili grupe jezgri
L3 / shared cache	Velika	Veći	Dijeljeni radni skup više jezgri
RAM	Srednja	GB do TB	Aktivni programi i podaci
SSD/HDD	Niža	Veliki	Trajna pohrana

Ključni princip je lokalnost: programi često ponovo koriste iste ili prostorno bliske podatke i instrukcije. Cache pokušava zadržati takve podatke bliže procesoru. Za razliku od starijih PC arhitektura u kojima su pojedini nivoi cachea mogli biti izvan procesorskog čipa, moderni CPU-i uglavnom integrišu L1, L2 i shared L3 cache u procesorski package.



Slika 3. Hijerarhija memorije

10. RAM i savremene memorijske tehnologije

Glavna memorija je radni prostor aktivnih programa i operativnog sistema. U većini općih računara koristi se DRAM. DDR (Double Data Rate) porodica predstavlja generacije sinhrone DRAM memorije; DIMM i SO-DIMM opisuju fizičke module koji se koriste u desktop/server i prenosnim sistemima.

Pored kapaciteta, važni su bandwidth i latency. Veći kapacitet omogućava držanje većeg radnog skupa u memoriji, dok bandwidth određuje koliko podataka sistem može prenijeti u određenom vremenu. Latency određuje koliko dugo procesor čeka prvi odgovor memorije. Workload-i poput AI-a, HPC-a i grafike mogu biti izrazito memory-bandwidth-bound.

Specijalizovani akceleratori zato koriste memorije poput VRAM-a ili HBM-a koje su optimizovane za veliku propusnost podataka. U praksi nije dovoljno pitati "koliko RAM-a" sistem ima; potrebno je razumjeti i tip workload-a, kanalnu konfiguraciju, bandwidth i odnos prema cacheu.

11. Trajna pohrana: HDD, SATA SSD i NVMe

Sekundarna pohrana čuva podatke i nakon gašenja sistema. Hard disk drive (HDD) koristi magnetne rotirajuće ploče i mehaničke glave. SSD koristi nevolatilnu flash memoriju i nema pokretnih dijelova, pa u pravilu omogućava manji latency i veći broj I/O operacija u sekundi.

SATA SSD je ograničen interfejsom koji je izvorno dizajniran za diskove, dok NVMe koristi protokol projektovan za nevolatilnu memoriju i moderne paralelne SSD-ove. NVM Express navodi da je NVMe industrijski standard za PCIe SSD-ove i da je dizajniran za niži latency i veću skalabilnost od legacy interfejsa poput SATA.6

Karakteristika	HDD	SATA SSD	NVMe SSD
Tehnologija	Magnetne ploče	NAND flash	NAND flash / druga NVM
Pokretni dijelovi	Da	Ne	Ne
Latency	Najveći	Niži	Najniži u tipičnom lokalnom PC kontekstu
Interfejs/protokol	SATA/SAS	SATA/AHCI	PCIe/NVMe
Tipična prednost	Kapacitet i cijena po TB	Jednostavna SSD nadogradnja	Visok throughput i paralelni I/O

Tape i dalje ima važnu ulogu u dugoročnom backupu i arhiviranju velikih količina podataka. Cloud storage, s druge strane, nije fizički medij nego servisni model: korisnik pristupa udaljenom storage sistemu preko mreže, dok provider u pozadini koristi diskove, SSD-ove, tape ili druge tehnologije.

12. Matična ploča i interconnect

Matična ploča mehanički i električno povezuje ključne komponente sistema. Moderni procesori često integrišu memorijski kontroler i dio I/O funkcija, dok platforma koristi različite interconnect standarde za komunikaciju sa GPU-ovima, SSD-ovima, mrežnim karticama i perifernim uređajima.

PCI Express (PCIe) je centralni serijski interconnect za veliki broj visokoperformansnih uređaja. PCI-SIG specifikacija definira arhitekturu, karakteristike interconnecta i programerski interfejs za PCIe uređaje; standard se kontinuirano razvija kroz nove revizije.7

USB se koristi za širok raspon perifernih uređaja, dok memorijski kanali povezuju procesor sa DRAM-om. U data centru se interconnect problem proširuje na povezivanje CPU-a, GPU-a, memorije, storagea i mreže preko više uređaja i servera. U takvim sistemima topologija i bandwidth interconnecta mogu biti jednako važni kao brzina procesorskih jezgri.

13. Ulazni i izlazni uređaji

Ulazni uređaji pretvaraju korisničke ili fizičke signale u podatke koje sistem može obraditi. Tastatura i mouse ostaju tipični primjeri, ali moderni sistemi koriste touch, kamere, mikrofone, skenere, senzore, RFID/NFC, biometriku i različite industrijske kontrolere.

6NVM Express, NVM Express Base Specification, Revision 2.4 (2026). NVMe is designed for non-volatile memory and supports PCIe-based SSDs with lower latency and greater scalability than legacy storage interfaces.

7PCI-SIG, PCI Express Base Specification overview. PCIe defines the architecture and interconnect attributes used by compliant systems and peripherals.

Izlazni uređaji predstavljaju rezultat obrade: monitori, projektori, printeri i audio uređaji su klasični primjeri. Haptic feedback i AR/VR uređaji dodatno brišu granicu između inputa i outputa, jer istovremeno prate kretanje korisnika i vraćaju vizuelne, zvučne ili taktilne informacije.



Slika 4. Put podataka kroz računarski sistem / bottleneck

14. Senzori, RFID i biometrija

Senzor mjeri fizičku veličinu ili stanje i pretvara ga u digitalni signal. Temperatura, pritisak, vibracije, svjetlost, pokret, pozicija i hemijski parametri samo su neki primjeri. U IoT sistemu senzor je često početna tačka lanca: mjerenje → lokalna obrada → mreža → storage/analitika → odluka ili aktuator.

RFID omogućava identifikaciju objekata pomoću radiofrekventne komunikacije i tagova koji ne moraju imati direktan fizički kontakt sa čitačem. Biometrija koristi fiziološke ili ponašajne karakteristike poput otiska prsta, lica, šarenice ili glasa za verifikaciju ili identifikaciju. Biometrijski podatak nije obična lozinka koju korisnik može jednostavno promijeniti, pa njegovo prikupljanje i čuvanje zahtijeva posebno pažljiv sigurnosni i privatnosni pristup.

15. Mrežni hardver i povezivanje

Sa hardverske perspektive mrežna povezanost počinje mrežnim interfejsom (NIC), koji može koristiti Ethernet, Wi-Fi ili drugu komunikacijsku tehnologiju. Switch povezuje uređaje unutar lokalne mreže i prosljeđuje frameove prema njihovoj odredišnoj vezi, dok router povezuje različite IP mreže i donosi odluke o usmjeravanju paketa. Wireless access point povezuje bežične klijente sa žičnom mrežnom infrastrukturom.

Ova lekcija se ne bavi detaljnom mrežnom arhitekturom; važno je razumjeti da je mrežni interfejs sastavni dio modernog računarskog sistema. Cloud aplikacija, NAS, udaljena baza ili AI servis mogu biti funkcionalno "dio sistema" iako se fizički nalaze na drugom uređaju.

16. Napajanje, temperatura i energetska efikasnost

Svaka hardverska komponenta radi unutar energetskih i termalnih ograničenja. PSU pretvara i distribuira električnu energiju u desktopu ili serveru, dok baterijski uređaji moraju balansirati performanse i autonomiju. Procesor može kratkotrajno raditi na većoj frekvenciji kada postoje energetski i termalni uslovi, ali pri dugom opterećenju temperatura i dozvoljena potrošnja određuju održive performanse.

Thermal throttling je mehanizam kojim komponenta smanjuje frekvenciju ili napon kako bi ostala unutar sigurnih temperaturnih granica. Zbog toga hlađenje nije samo pitanje pouzdanosti nego i performansi. U data centrima energetska efikasnost utiče na trošak, gustoću opreme, infrastrukturu hlađenja i ukupnu održivost sistema.

17. Od data centra do edge uređaja

Isti osnovni hardverski principi pojavljuju se u vrlo različitim sistemima. Data-center server ima mnogo jezgri, veliki RAM, brzi storage i više mrežnih interfejsa. Laptop optimizira odnos performansi, baterije i mase. Smartphone koristi visoko integrisan SoC. Embedded uređaj može imati mikrokontroler sa nekoliko megabajta memorije i specifične senzore. Edge sistem obrađuje podatke bliže mjestu gdje nastaju kako bi smanjio latency, mrežni promet ili zavisnost od udaljenog clouda.

Hardver se zato ne klasificira samo prema veličini. Važniji kriteriji su workload, potrošnja, fizički prostor, pouzdanost, real-time zahtjevi, cijena i način povezivanja sa ostatkom sistema.



Slika 5. Hardver od data centra do edge uređaja

18. Savremeni trendovi u hardveru

Razvoj hardvera više se ne oslanja samo na povećanje frekvencije jednog procesorskog jezgra. Industrija koristi multicore arhitekture, specijalizovane akceleratore, chiplet dizajn, 3D packaging i napredne memorijske tehnologije kako bi povećala performanse i energetsku efikasnost. Heterogeni sistemi pokušavaju svaki workload izvršiti na resursu koji ga može obraditi najefikasnije.

RISC-V povećava interes za otvorene ISA modele, dok Arm nastavlja širenje od embedded uređaja prema računarima i data centrima. AI ubrzava razvoj GPU/NPU i drugih specijalizovanih akceleratora. Quantum computing ostaje specijalizovani istraživački i inženjerski pravac koji ne zamjenjuje klasični računar, nego potencijalno rješava određene klase problema drugačijim računskim modelom.

19. Hardver i sigurnost

Sigurnost sistema počinje prije operativnog sistema. Firmware inicijalizira hardver i učestvuje u boot procesu, pa kompromitovan firmware može zaobići kontrole na višim slojevima. Secure Boot provjerava povjerenje u komponente boot lanca, dok hardware-backed ključevi omogućavaju da osjetljive kriptografske tajne budu vezane za zaštićen hardverski kontekst.

TPM (Trusted Platform Module) je standardizovani sigurnosni modul koji može pružiti zaštićenu nevolatilnu pohranu, mjerenja integriteta, kriptografske ključeve i attestation funkcije. Trusted Computing Group TPM 2.0 specifikaciju opisuje kao vendor-neutral temelj za hardware-backed root of trust i integraciju sa firmwareom i operativnim sistemom.8

Hardverska sigurnost uključuje i fizičku zaštitu uređaja, sigurnost supply chaina, kontrolu pristupa portovima, upravljanje firmware updateima i smanjenje rizika od krađe ili neovlaštenih modifikacija. Ove teme će detaljnije biti obrađene u nastavnim jedinicama o sigurnosti i privatnosti.

20. Sažetak lekcije

- Hardver je fizički sloj IT sistema, ali njegove performanse zavise od međusobnog odnosa više komponenti.
- CPU frekvencija sama po sebi nije dovoljna mjera performansi; arhitektura, jezgre, cache, memorija, energija i workload jednako su važni.
- Savremeni sistemi koriste heterogeno računarstvo: CPU, GPU, NPU i drugi akceleratori imaju različite uloge.
- SoC integriše procesorske, grafičke, AI, I/O i sigurnosne funkcije u kompaktan sistem.
- Memory hierarchy pokušava držati najčešće korištene podatke što bliže procesoru.
- NVMe i PCIe ilustruju kako interconnect i protokol utiču na performanse storagea.
- Napajanje i hlađenje određuju održive performanse i pouzdanost sistema.
- Hardverska sigurnost uključuje firmware, Secure Boot, TPM, hardware-backed ključeve i fizičku zaštitu.

Ključni pojmovi

hardware • CPU • core • thread • clock • IPC • ISA • x86-64 • Arm • RISC-V • GPU • NPU • SoC • register • cache • RAM • DRAM • DDR • HBM • HDD • SSD • SATA • NVMe • PCIe • I/O • sensor • RFID • biometrics • NIC • thermal throttling • firmware • Secure Boot • TPM

Pitanja za provjeru znanja

1. Zašto frekvencija procesora sama po sebi nije dovoljna za poređenje performansi dva sistema?
2. Koja je razlika između ISA i mikroarhitekture procesora?
3. Objasnite razliku između CPU-a, GPU-a i NPU-a.
4. Šta je System-on-Chip i koje komponente može objediniti?
5. Zašto računarski sistemi koriste više nivoa cache memorije?

8Trusted Computing Group, TPM 2.0 Library Specification and TPM technology overview. TPM provides protected storage, integrity measurements, attestation and firmware/OS integration as a hardware-backed root-of-trust component.

6. Koja je razlika između RAM-a i trajne pohrane?
7. Šta razlikuje SATA SSD i NVMe SSD?
8. Šta je bottleneck i navedite primjer gdje spora komponenta ograničava brži CPU.
9. Koja je uloga PCIe interconnecta?
10. Zašto su temperatura i potrošnja energije povezani sa performansama?
11. Kako se senzor razlikuje od klasičnog ulaznog uređaja?
12. Koja je osnovna uloga switcha, routera i mrežnog adaptera?
13. Zašto cloud storage nije fizička vrsta memorijskog medija?
14. Zašto biometrijski podaci zahtijevaju poseban sigurnosni tretman?
15. Koju ulogu TPM i Secure Boot imaju u sigurnosti računarskog sistema?

Istraživački izazovi

CPU poređenje bez "GHz zamke": Odaberite dva savremena procesora i uporedite broj jezgri/threadova, cache, arhitekturu, power limit i rezultate najmanje dva relevantna benchmarka. Objasnite zašto pobjednik zavisi od workload-a.

CPU vs GPU vs NPU: Na konkretnom laptopu ili smartphoneu identifikujte dostupne compute blokove i pronađite po jedan realan zadatak koji se izvršava na svakom od njih.

Storage analiza: Uporedite HDD, SATA SSD i NVMe SSD po latencyju, sekvencijalnom throughputu, random I/O-u, cijeni po kapacitetu i tipičnim scenarijima upotrebe.

Smartphone kao SoC: Odaberite jedan smartphone SoC i identifikujte CPU, GPU, AI/NPU komponentu, memorijski kontroler, media engine i sigurnosne funkcije koje proizvođač dokumentuje.

Energetski izazov: Istražite zašto AI i data-center workload-i povećavaju značaj energetske efikasnosti, hlađenja i power densityja. Razdvojite potrošnju pojedinačne komponente od potrošnje cijelog sistema.

Hardware root of trust: Istražite TPM, Secure Enclave ili sličan hardware-backed security mehanizam. Objasnite šta čuva, kome pruža povjerenje i koje probleme ne može sam riješiti.

Literatura i izvori

1. Brookshear, J. G., & Brylow, D. Computer Science: An Overview. Pearson, recent editions.

2. Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. Computer Organization and Design. Morgan Kaufmann, recent editions.

3. Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. Computer Architecture: A Quantitative Approach. Morgan Kaufmann, recent editions.

4. NIST. "Definitions of the SI units: The binary prefixes."

5. The Unicode Consortium. The Unicode Standard; FAQ: UTF-8, UTF-16, UTF-32 & BOM.

6. Arm. "Arm CPU Architecture."

7. RISC-V International. "About RISC-V."

8. Intel. "CPU vs. GPU: What's the Difference?" and current AI PC/NPU documentation.

9. NVM Express. NVM Express Base Specification, Revision 2.4, 2026.

10. PCI-SIG. PCI Express Base Specification overview.

11. Trusted Computing Group. TPM 2.0 Library Specification and TPM technology overview.

Napomena: Stabilni koncepti prikazani su nezavisno od konkretnih proizvođača. Tehnički detalji koji se mijenjaju kroz standarde i generacije provjereni su prema dostupnim izvorima u oktobru 2026. godine.